

Nexus Games — E-Commerce y Comunidad

Arquitectura Web con Spring Boot y WebSockets

Una plataforma de venta de videojuegos funcional con componente social en tiempo real, arquitectura robusta y diseño visual de temática neón. Desarrollada como proyecto final del taller de desarrollo web con Java y Spring.

JAVA 17

SPRING BOOT

WEBSOCKETS

DOCKER



Arquitectura del Sistema

La aplicación se estructura bajo el patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** orquestado por Spring Boot, separando responsabilidades en **capas bien definidas**. Cada tecnología ha sido seleccionada por su madurez, integración nativa con el ecosistema Spring y capacidad para resolver los retos específicos del proyecto.



Persistencia (Modelo)

MySQL gestionado mediante **Spring Data JPA** y **Hibernate**. Incluye un **DataInitializer** que precarga juegos y administradores al arrancar si la BD está vacía, facilitando la demostración.



Backend (Controlador)

Java 17 con **Spring Boot** como columna vertebral. **Spring Security** implementa **RBAC**: el servidor evalúa roles en cada petición, bloquea rutas protegidas y oculta elementos en Thymeleaf según el perfil.



Frontend (Vista)

Thymeleaf como motor de plantillas, integrado con **HTML5**, **CSS3** y **Bootstrap 5** para un diseño responsivo con temática neón. Las barras de búsqueda funcionan de forma asíncrona sin recargar la página.



Comunicaciones

REST sobre HTTP para la API principal y **WebSockets** (protocolo **STOMP** sobre **SockJS**) para el chat en tiempo real. El servidor puede interceptar y destruir mensajes de usuarios baneados en milisegundos.



Despliegue

Todo el entorno está paquetizado con **Docker Compose**. La aplicación Spring Boot y la instancia MySQL se levantan juntas en cualquier máquina con un único comando, eliminando problemas de configuración local.



El punto diferencial del proyecto es la integración de **WebSockets con seguridad en tiempo real**: cuando un administrador banea a un usuario, el servidor intercepta inmediatamente sus mensajes del socket, garantizando una moderación efectiva sin latencia.

Mapa de Navegación

La aplicación divide la navegación en **tres zonas claramente diferenciadas** según el estado de la sesión y el rol del usuario. Cada zona desbloquea funcionalidades progresivamente más potentes, desde el acceso público hasta el panel de administración completo.



Panel de Administración

El administrador accede a paneles dedicados para las **tres operaciones CRUD**: Videojuegos, Categorías y Usuarios. Desde el panel de usuarios puede gestionar **baneos con un solo clic**, expulsando de la navegación y del chat a usuarios conflictivos de forma inmediata y sin necesidad de intervención manual en la base de datos.

Flujo de Compra del Usuario

El usuario navega por el catálogo con búsqueda asíncrona, consulta fichas de producto completas, añade artículos al carrito (gestionado mediante **sesiones HTTP**) y completa el pago en una pasarela simulada que **descuenta automáticamente el stock** en la base de datos. El proceso genera un recibo visible al finalizar.

Características Destacadas

Integramos un sistema de ventas completo con control de stock, un chat social en tiempo real con moderación activa y una arquitectura preparada para el despliegue en cualquier entorno.

E-Commerce Funcional

Flujo de compra: catálogo con búsqueda asíncrona, carrito persistente en sesión HTTP, pasarela de pago simulada y actualización automática del stock en MySQL tras cada transacción. Posibilidad de implementar la generación de recibo al completar la compra.

Chat Global en Tiempo Real

Comunicación bidireccional mediante **WebSockets (STOMP/SockJS)** sin recarga de página. Moderación en tiempo real: el servidor intercepta y destruye los mensajes de un usuario en el instante en que un administrador ejecuta un baneo.

Seguridad RBAC Completa

Spring Security con control de acceso basado en roles. Las rutas protegidas se bloquean a nivel de backend y los elementos de interfaz se ocultan condicionalmente en Thymeleaf. Contraseñas cifradas y sesiones seguras gestionadas por Spring.

Despliegue con Docker

Entorno completo definido en **Docker Compose**: aplicación Spring Boot e instancia MySQL se levantan juntas con un único comando. Reproducibilidad garantizada en cualquier máquina sin configuración manual adicional.
docker compose up --build

Tecnologías Utilizadas

Java 17 · Spring Boot · Spring Security · Spring Data JPA · Hibernate · MySQL · Thymeleaf · Bootstrap 5 · WebSockets (STOMP/SockJS) · Docker · Docker Compose

La idea era ir más allá de un simple catálogo y construir una plataforma de e-commerce funcional que integrara además un componente social en tiempo real, con una arquitectura robusta que gestiona ventas, control de stock y moderación de usuarios que a su vez, cumpla con todas las tecnologías que se requieren en el enunciado.